

说明书摘要

本发明公开了一种基于链元的金融化通证化、虚拟资产锚定兑换及共治治理方法与系统，属于人工智能链元技术、区块链数字资产及分布式治理领域。其目的在于解决现有技术中链元价值无法金融化转化、虚拟资产锚定混乱、治理中心化、合规风险高及缺乏防御性保护的缺陷，同时与现有链元专利体系（第 1-13 项）无缝衔接，构建完整的链元生态知识产权防御闭环。方法包括：链元确权与数值化，完成链元切分、质量星级评定及价值计算并上链存证；链元通证化发行，生成治理、价值、权益三类通证并制定基于质量星级的差异化发行规则；虚拟资产双轨锚定与跨平台兑换，实现链元与词元、各类资产的合规兑换；链元共治委员会（LCC）分布式治理，按 30:25:20:15:10 的固定比例构成，明确比例不可随意修改及特殊调整条件；金融化应用与全流程安全审计，实现质押生息、版权证券化等合规应用及全环节审计风控。系统包括六大核心模块及两个辅助模块，协同实现全流程闭环。本发明实现链元从内容价值到金融价值的转化，构建多方制衡的治理体系，强化防御性保护，实现可追溯、可审计、可监管，适用于 AI 内容创作、数字资产交易等场景。

CC BY-NC-ND 4.0 协议声明：本文件著作权归作者韦朋辰所有。未经许可，不得转载或修改。
底层核心专利保留完整排他权，外围专利转化为不可篡改的全球区块链资产。
严禁 AI 训练、逆向工程及一切未经授权商业化实施。
作者/发明人：韦朋辰 邮箱：wpc616@aliyun.com

一种基于链元的金融化通证化、虚拟资产锚定兑换及共治治理方法与系统

技术领域

[0001] 本发明涉及人工智能链元技术、区块链数字资产、通证经济、跨平台价值锚定与分布式治理领域，尤其涉及一种基于链元的金融化通证化、虚拟资产锚定兑换及链元共治委员会治理的实现方法、智能合约与系统，适用于 AI 内容创作、数字资产交易、跨平台价值兑换、创作者经济治理等场景，与现有链元全栈专利体系（链元专利系列第 1-13 项）形成闭环，实现链元从内容价值到金融价值的转化，以及分布式共治的合规落地，属于链元生态延伸的核心防御性专利技术。

背景技术

[0002] 当前，AI 内容创作的规模化发展推动数字内容价值化需求升级，链元作为内容的最小价值单元，已通过前期 13 项专利实现了定义、切分、计量、质量评定、溯源确权等基础功能，但在金融化、通证化、跨平台价值流通及分布式治理方面仍存在明显空白，现有技术无法满足链元生态商业化落地与防御性保护需求，具体缺陷如下：

1. 链元价值无法实现金融化转化：现有链元技术仅停留在内容计量与质量评定层面，未建立链元与金融资产、虚拟资产的关联机制，链元价值无法通过通证化、交易、质押等方式实现流通与增值，优质链元的价值优势无法得到金融层面的体现，同时缺乏防御性技术壁垒，易被模仿或侵权。

[0003] 2. 虚拟资产价值锚定混乱，跨平台流通壁垒高：现有虚拟资产、平台积分、数字权益各自独立，缺乏统一的价值锚定物，跨平台兑换流程繁琐、信任度低、汇率波动大，且无合规化的兑换路径；同时，未将链元作为核心锚定物，无法实现链元与各类资产的协同联动，也无法通过锚定机制构建防御性保护，防止价值体系被篡改或滥用。

[0004] 3. 链元生态治理中心化，权益分配失衡：现有链元相关的价值分配、规则制定均由平台单方主导，创作者、用户等参与方缺乏话语权，存在分配不公、规则不透明、恶意操作等问题；未建立多方制衡的治理架构，无法实现链元生态的可持续发展，也无法通过治理机制形成防御，规避平台垄断或违规操作带来的风险。

[0005] 4. 通证化技术与链元体系脱节，合规风险高：现有通证化技术多针对实物资产或 RWA（真实世界资产），未建立以链元（思想内容单元）为核心的通证体系，无法适配链元的质量分级、价值计量等特性；且通证发行、交易、清算缺乏合规化设计与安全审计，易引发金融风险，同时缺乏与现有链元专利体系的衔接，无法形成技术闭环与防御性保护。

[0006] 5. 链元金融化全流程缺乏可追溯与可监管：现有技术未实现链元通证化、锚定兑换、治理决策、金融应用的全流程上链存证，无法满足监管要求，且缺乏安全审计与异常检测机制，易出现通证伪造、恶意兑换、治理舞弊等问题，同时无法通过技术手段锁定核心专利保护范围，防御侵权行为。

[0007] 此外，申请人已完成链元核心定义、切分、计量、质量评定、溯源确权等 13 项专利布局，现有技术中缺乏与该链元体系无缝衔接的金融化、通证化、共治治理技术，导致链元生态存在明显技术缺口，无法实现从内容价值到金融价值的闭环，也无法通过防御性专利构建完整的知识产权壁垒，影响链元生态的商业落地与全球推广。因此，亟需一种能够解决上述问题，与现有链元专利体系无缝衔接，实现链元金融化通证化、虚拟资产锚定兑换、分布式共治，且具备强防御性、可合规、可追溯的方法与系统。

发明内容

[0008] 1. 发明目的

本发明的目的在于提供一种基于链元的金融化通证化、虚拟资产锚定兑换及共治治理方法与系统，解决现有技术中链元价值无法金融化转化、虚拟资产锚定混乱、治理中心化、通证化脱节、合规风险高及缺乏防御性保护等缺陷，实现以下核心目标，同时构建完善的防御性技术壁垒，规避侵权风险：

（1）构建链元通证化标准体系，实现链元价值的金融化转化，明确通证类型、发行规则与权限，形成“链元一通证一价值”的绑定机制，强化核心技术的防御性保护；

（2）建立链元双轨锚定模型，以链元为统一价值锚定物，实现链元与词元、平台币、数字权益、法定资产凭证的跨平台合规兑换，打破流通壁垒，同时通过锚定算法构建防御，防止价值体系被篡改；

（3）搭建链元共治委员会（LCC）分布式治理架构，实现多方制衡的治理机制，保障创作者、用户、平台等参与方的合法权益，通过治理规则与智能合约构建防御，规避中心化垄断与违规操作；

（4）实现链元金融化全流程闭环，涵盖计量、通证化、锚定、兑换、治理、金融应用、安全审计，确保全流程可追溯、可审计、可监管，满足合规要求；

（5）与现有链元专利体系（第 1-13 项）无缝衔接，复用已有技术模块，避免重复授权，构建完整的链元生态知识产权壁垒，强化防御性保护，支撑链元生态的商业落地与全球推广。

说明书

[0009] 2. 技术方案

本发明提供一种基于链元的金融化通证化、虚拟资产锚定兑换及共治治理方法与系统，核心技术方案围绕“链元价值转化+合规通证化+统一锚定+分布式共治+安全审计”展开，与现有链元专利体系深度衔接，强化防御性保护，具体如下：

（1）链元确权与数值化（基础防御：锁定链元价值计量核心）

作为链元金融化与通证化的基础，本步骤严格复用现有链元专利技术，确保技术一致性与防御性，具体步骤如下：

① 内容输入与链元切分：接收文本或多模态内容，调用链元专利系列第2项（申请号：202610440663.8，名称：《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》）的技术模块，将内容切分为唯一可识别的链元序列，每个链元分配全局唯一ID与哈希值，确保链元的唯一性与不可篡改性（防御核心：避免链元切分规则被篡改，锁定链元基础定义）。

[0010] ② 质量星级评定：调用链元专利系列第13项（基于链元的质量星级评定算法）的技术模块，对每个链元进行1-10星质量评定，得到星级系数（Sf），其中1星对应Sf=0.1，2星对应Sf=0.2，…，10星对应Sf=1.0，星级越高，链元价值权重越大（防御核心：通过质量星级锁定优质链元的价值优势，避免低质链元滥发通证）。

[0011] ③ 链元价值计算：计算链元数量（TL）与价值系数（K），通过公式 $V = TL \times K \times \text{星级系数} (Sf) \times \text{领域系数} (Df) \times \text{时效系数} (Tf)$ 得到链元价值（V）；其中，领域系数（Df）取值范围为0.8-1.5，专业垂类领域价值越高，Df取值越高；时效系数（Tf）取值范围为0.5-1.2，链元发布时间越新，Tf取值越高；价值系数（K）为链元基础价值基准，由链元共治委员会（LCC）根据市场供需与合规要求动态调整，调整后通过智能合约自动同步至全系统（防御核心：通过多系数动态计算，避免链元价值被恶意操控）。

[0012] ④ 链元确权存证：将链元哈希、唯一ID、权属信息、价值数据、质量星级等信息，同步至链元专利系列第10项（申请号：202610449675.7，名称：《一种链元溯源与确权方法与系统》）的存证模块，完成区块链存证，实现链元确权的可追溯、可验证，为通证化提供合法权属依据（防御核心：通过区块链存证，锁定链元权属与价值数据，防止权属纠纷与数据篡改）。

[0013] （2）链元通证化发行（核心防御：锁定通证发行规则与权限）

基于链元确权与数值化结果，通过智能合约实现链元通证的标准化发行，明确通证类型、发行规则与权限，构建通证化防御壁垒，具体如下：

① 通证类型定义：通过智能合约自动生成三类链元通证（LT），明确各类通证的权限与用途，避免通证滥用，具体为：

— 治理通证（LTC）：用于链元共治委员会的提案、投票、决策，持有量与贡献值决定投票权重，不可用于流通支付，仅用于治理场景，确保治理权的合规分配（防御核心：分离治理权与流通权，避免治理权被恶意集中）；

— 价值通证（LTV）：用于跨平台流通、兑换、支付、结算，可自由交易、质押，其价值与链元价值（V）实时联动，价值波动与链元质量、市场供需挂钩（防御核心：锁定通证价值与链元价值的绑定关系，避免通证价值脱离链元本身）；

— 权益通证（LTE）：用于绑定链元的内容收益权、版权分成权、增值服务使用权，不可流通，仅可按持有比例享受对应权益，确保创作者权益不受侵害（防御核心：锁定权益归属，避免权益被非法挪用）。

[0014] ② 通证发行规则：根据链元质量星级制定差异化发行规则，强化优质链元的价值优势，同时防止低质链元滥发通证，具体为：

— 1星-5星链元：按“双轨同轴取低”规则发行，即同时按链元价值（V）与词元（Token）数量计算通证发行数量，取两者计算结果中的较低值作为实际发行数量，限制低质链元的通证发行量；

— 6星-10星链元：按“纯链元计价”规则发行，仅按链元价值（V）计算通证发行数量，不与词元数量挂钩，凸显优质链元的价值优势，激励高质量链元创作（防御核心：通过差异化发行规则，构建优质链元的价值壁垒，防止低质链元冲击通证体系）。

[0015] ③ 通证碎片化与管理：支持链元通证的碎片化拆分与合并，单篇内容对应的链元可拆分为N份LT通证，支持用户按份持有、交易、分红，降低链元金融化的参与门槛；同时，通过智能合约实现通证的发行、注销、冻结、解冻等管理操作，对恶意通证、违规通证可快速冻结注销（防御核心：通过通证管理机制，规避通证伪造、恶意流通等风险）。

[0016] （3）虚拟资产锚定与跨平台兑换（核心防御：锁定锚定算法与兑换规则）

建立链元双轨锚定模型，以链元为统一价值锚定物，实现链元与各类资产的合规兑换，构建跨平台价值流通的防御壁垒，具体如下：

说明书

① 双轨锚定模型：构建内锚（链元 词元）与外锚（链元 各类资产）的双轨锚定机制，确保链元价值的稳定性与可兑换性，链元与各类虚拟资产实行弹性锚定机制，基础锚定比例可由链元共治委员会(LCC)根据市场、合规与价值模型动态调整；为保证价值稳定，核心对标可设置基准锚定比例为1:1，允许在0.7 - 1.3的合理区间内浮动。具体公式如下：

– 内锚公式： $1\text{ LT} = \alpha \times \text{Token 平均价} \times \text{质量系数}$ ，其中 α 为内锚系数，取值范围为0.5 - 2.0，质量系数与链元质量星级正相关（星级越高，质量系数越大），实现链元与词元的动态联动，衔接现有词元计价体系；

– 外锚公式： $1\text{ LT} = \beta \times \text{目标资产价格} \times \text{适配系数}(\text{Af})$ ，其中 β 为外锚比例，支持1:1、1:N、N:1跨链锚定，适配系数(Af)根据目标资产的流动性、合规性调整，取值范围为0.7 - 1.3，适配不同类型资产的兑换需求（防御核心：通过双轨锚定公式，锁定链元与各类资产的兑换比例，避免兑换汇率被恶意操控）。

[0017] ② 锚定系数管理：内锚系数（ α ）、外锚比例（ β ）、适配系数（Af）均由链元共治委员会（LCC）投票决定，投票通过后通过智能合约自动同步至全系统，任何单位或个人不得擅自调整，确保锚定机制的公平性与合规性（防御核心：通过共治决策锁定锚定系数调整权限，避免系数被恶意篡改）。

[0018] ③ 跨平台兑换网关：构建智能合约驱动的跨平台兑换网关，对接各类平台、区块链节点、支付系统，实现链元通证与词元、平台币、稳定币、数字权益、法定资产凭证的自动兑换，具体流程为：用户提交兑换申请→兑换网关校验链元通证合法性与权属→智能合约调用锚定模型计算兑换比例→扣减对应资产并发放兑换后资产→清算完成并上链存证（防御核心：通过智能合约自动执行兑换流程，避免人工干预带来的违规风险）。

[0019] ④ 兑换规则与熔断机制：支持单向兑换、双向兑换、限量兑换、限时兑换四种模式，可根据合规要求与市场需求，由链元共治委员会（LCC）设置兑换限额、兑换费率、兑换周期；同时，设置兑换异常熔断机制，当兑换量、汇率波动超出预设阈值时，自动暂停兑换，排查异常后再恢复，规避金融风险（防御核心：通过规则与熔断机制，防御兑换过程中的恶意操作与市场波动风险）。

[0020] （4）链元共治委员会（LCC）分布式治理（防御核心：锁定治理架构与决策流程）

构建多方制衡的分布式治理架构，通过共治机制实现规则制定、风险控制、收益分配等决策的公平公正，同时构建治理层面的防御壁垒，具体如下：

① 委员会构成：链元共治委员会（LCC）由五大参与方组成，构成比例固定，确保多方制衡，具体为：创作者代表 30%（由链元创作者按贡献值选举产生）、平台方 25%（链元生态参与平台）、用户代表 20%（链元使用者按持有量与活跃度选举产生）、技术方 15%（链元技术研发团队）、监管/合规方 10%（合规机构与监管代表）；本委员会投票权比例（30:25:20:15:10）为不可变更的宪法性条款，任何个人或组织不得提议修改。若因国家法律法规重大调整或不可抗力，确需调整比例的，必须由国家版权局或网信办认可的、具有创作者权益保护资格的独立第三方委员会提出书面提议，并经链元共治委员会全体成员一致同意，方可修改。修改后的比例中，创作者一方的权重不得低于其他任何一方。整个修改过程必须在 OSF 平台全程存证，并向全体创作者公开（防御核心：通过固定构成比例，避免单一参与方垄断治理权，同时明确比例修改的严苛条件，强化治理架构的稳定性与防御性）。

[0021] ② 投票权重计算：投票权重采用“LTC 持有量+贡献值”加权计算，具体公式为：投票权重=（LTC 持有量/总 LTC 发行量）× 60% + （个人贡献值/总贡献值）× 40%；个人贡献值根据链元创作、合规操作、治理参与、生态推广等行为量化计算，确保投票权与参与度、贡献度挂钩（防御核心：通过加权投票，避免少数人通过囤积 LTC 操控治理决策）。

[0022] ③ 核心治理职能：链元共治委员会（LCC）的所有治理职能均通过智能合约执行，全程上链存证，具体职能包括：锚定系数（ α 、 β 、Af）调整、通证发行总量调整、兑换费率制定、链元价值系数（K）调整、合规规则修订、异常处理（恶意通证冻结、违规兑换处置）、争议仲裁、收益分配、生态基金管理、白皮书修订、系统升级决策（防御核心：通过明确治理职能，锁定治理边界，避免越权操作）。

[0023] ④ 决策流程：严格遵循“提案→公示→投票→执行→存证→公示”的决策流程，具体为：任何参与方均可提交治理提案→提案公示期（不少于 3 个工作日）→全体 LCC 成员投票（≥2/3 投票权重通过方可生效）→智能合约自动执行提案内容→执行结果上链存证→向全生态公示执行结果；未通过的提案需说明驳回理由，可修改后重新提交（防御核心：通过规范的决策流程，确保治理决策的公平、透明、可追溯，防御暗箱操作）。

[0024] （5）金融化应用与安全审计（核心防御：锁定金融应用合规边界与全流程审计防线）

基于链元通证实现多元化金融化应用，同时通过安全审计模块实现全流程监管，构建金融化层面的防御壁垒，具体如下：

① 金融化应用场景：基于链元通证，实现多元化合规金融化应用，所有应用均需遵循 LCC 制定的规则，

说明书

具体包括：

- 质押生息：用户可将 LTV 通证质押，按质押期限与质押数量获取收益，质押收益来源于链元内容收益分成；
- 通证交易：在合规交易平台实现 LTV 通证的自由交易，交易流水全程上链存证，接受安全审计与监管；
- 内容众筹：创作者可通过发行 LTE 通证，开展链元内容众筹，众筹资金用于内容创作，投资者按持有 LTE 通证比例享受内容收益分成；
- 版权证券化：将优质链元（6 星及以上）的版权转化为 LTE 通证，实现版权价值的拆分与流通，提升优质链元的商业价值；
- 收益分成：链元内容产生的广告收益、付费收益，按 LTE 通证持有比例自动分配给创作者、投资者、平台方，分配过程通过智能合约执行，公开透明（防御核心：通过规范的金融化应用场景，规避非法金融活动风险）。

[0025] ② 安全审计模块：对接链元专利系列第 5 项（申请号：202610441510.5，名称：《一种链元系统与 AI 平台协同的应用场景审计与核验方法》）及链元专利系列第 8 项（申请号：202610441881.3，名称：《一种链元计费安全防护与恶意规避检测方法与系统》），实现全流程安全审计与风控，具体功能包括：

- 交易审计：对链元通证交易流水、兑换记录进行实时审计，检测恶意交易、洗钱、伪造通证等违规行为；
- 异常检测：对链元价值波动、通证发行量、兑换量、治理投票等数据进行实时监测，发现异常及时预警并触发熔断机制；
- 合规校验：校验链元通证发行、兑换、金融应用等环节是否符合监管要求与 LCC 制定的规则，对违规行为进行处置；
- 监管上报：定期向监管机构提交审计报告、交易数据、治理决策等信息，确保链元金融化与通证化的合规性；
- 数据存证：将审计数据、异常处置记录同步至链元专利系列第 10 项存证模块，实现审计结果的可追溯、可验证（防御核心：通过全流程安全审计，防御违规操作与金融风险，确保专利技术的合规性）。

[0026] （6）系统模块构成（核心防御：锁定系统架构协同逻辑与专利衔接壁垒）

本发明的系统与现有链元专利体系（第 1-13 项）无缝衔接，复用已有技术模块，避免重复授权，同时构建完整的系统防御架构，包括六大核心模块及两个辅助模块，各模块协同工作，具体功能如下：

1. 链元计量模块：对接链元专利系列第 2 项（申请号：202610440663.8，名称：《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》）、第 13 项（基于链元的质量星级评定算法）技术模块，完成链元切分、质量星级评定、链元数量与价值计算，输出链元确权与数值化数据，为通证化提供基础数据支撑；
2. 链元通证化模块：对接链元专利系列第 10 项技术模块，完成链元哈希上链、权属绑定，通过智能合约生成链元通证（LTC、LTV、LTE），实现通证碎片化拆分、合并与发行管理，确保通证发行的合法性与规范性；
3. 锚定兑换模块：构建跨平台兑换网关，执行双轨锚定模型，完成链元通证与各类资产的兑换、清算，对接链元专利系列第 9 项（申请号：202610441883.2，名称：《一种链元接口标准统一与跨平台适配方法与系统》）实现跨平台接口适配，确保兑换流程的顺畅与合规；
4. 共治治理模块：搭建链元共治委员会（LCC）治理平台，实现提案、投票、决策、仲裁功能，通过智能合约执行治理结果并上链存证，确保治理的公平、透明、可追溯；
5. 金融应用模块：提供质押生息、通证交易、内容众筹、版权证券化、收益分成等金融化应用入口，对接链元专利系列第 3 项、第 4 项、第 6 项、第 7 项计价相关专利，实现金融化应用与计价体系的协同，确保金融应用的合规性；
6. 安全审计模块：对接链元专利系列第 5 项（申请号：202610441510.5，名称：《一种链元系统与 AI 平台协同的应用场景审计与核验方法》）、第 8 项（申请号：202610441881.3，名称：《一种链元计费安全防护与恶意规避检测方法与系统》）、第 11 项（申请号：202610449683.1，名称：《一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法与系统》），完成全流程安全审计、风控检测与合规上报，防御违规操作与金融风险；
7. 接口适配模块（辅助）：用于对接各类平台、区块链节点、监管系统，遵循链元专利系列第 9 项的接口标准，确保系统的兼容性与扩展性；
8. 数据同步模块（辅助）：用于将链元通证数据、锚定兑换数据、治理决策数据、审计数据同步至链元专利系列第 10 项存证模块及链元专利系列第 12 项（申请号：202610451982.9，名称：《一种链元内容可视化与拓扑图生成方法与系统》），实现数据可视化与可追溯，强化系统防御能力。

[0027] 3. 有益效果

本发明相较于现有技术，不仅解决了链元金融化、通证化、锚定兑换、共治治理的核心技术空白，更构建

说明书

了完善的防御性技术壁垒，规避侵权风险，同时与现有链元专利体系形成闭环，具有以下显著有益效果：

（1）构建链元金融化防御壁垒：以链元为核心价值单元，建立标准化的通证化体系，明确通证类型、发行规则与权限，通过智能合约与区块链技术，锁定链元价值与通证的绑定关系，防止通证滥用、价值篡改，同时强化优质链元的价值优势，形成差异化防御，避免侵权模仿。

[0028]（2）实现虚拟资产统一锚定与合规流通：构建双轨锚定模型，以链元为统一价值锚定物，打破跨平台资产流通壁垒，同时通过锚定系数的共治决策的机制，确保兑换比例的公平、稳定，规避汇率波动与恶意操控风险，实现合规流通，同时构建锚定算法的防御壁垒。

[0029]（3）建立多方制衡的共治防御体系：链元共治委员会（LCC）的构成与决策流程，实现了创作者、用户、平台、技术方、监管方的多方制衡，避免单一主体垄断治理权，确保规则制定、收益分配、异常处理的公平透明，通过治理机制构建防御，规避中心化带来的违规风险。

[0030]（4）实现链元金融化全流程合规与可追溯：通过安全审计模块与区块链存证技术，实现链元通证化、锚定兑换、治理决策、金融应用的全流程可追溯、可审计、可监管，满足监管要求，规避非法金融活动风险，同时通过全流程存证，强化专利技术的防御性，便于侵权取证。

[0031]（5）完善链元生态知识产权防御闭环：与现有链元专利体系（第1-13项）无缝衔接，复用链元切分、确权、存证、质量评定、接口适配等已有技术模块，避免重复授权，构建完整的链元生态知识产权壁垒，强化防御性保护，防止核心技术被侵权，支撑链元生态的商业落地与全球推广。

[0032]（6）优化创作者经济生态，实现价值回归：通过链元通证化与收益分成机制，让创作者的优质内容获得对应的金融价值回报，解决现有创作者经济分配不公的问题，同时通过共治机制保障创作者话语权，激发创作者积极性，推动链元生态的可持续发展。

[0033]（四）附图说明（简要说明）

图1为本发明基于链元的质量星级评定算法的流程示意图（黑白）；（复用链元专利系列第13项附图1）

图2为本发明基于链元的质量星级驱动推荐系统的模块结构示意图（黑白）；（复用链元专利系列第13项附图2）

图3为本发明基于链元的金融化通证化与共治治理系统的模块结构示意图（黑白）；

图4为本发明链元双轨锚定与跨平台兑换流程示意图（黑白）（略）；

图5为本发明链元共治委员会（LCC）决策流程示意图（黑白）（略）；

说明：图3-图5为本次专利新增附图。

[0034]图3详细说明：自上而下布局，核心模块按“链元计量模块→链元通证化模块→锚定兑换模块→共治治理模块→金融应用模块→安全审计模块”线性排布，辅助模块（接口适配模块、数据同步模块）位于右侧，与核心模块通过箭头连接，标注各模块的核心功能。

[0035]图4详细说明：左侧为双轨锚定模型（内锚、外锚），标注锚定公式与系数；右侧为兑换流程，从“用户提交申请”到“清算存证”按步骤线性排布，标注各步骤的核心操作，箭头指向清晰，区分内锚兑换与外锚兑换路径，线条为纯黑白实线，节点为矩形圆角框，文字居中对齐，字体为宋体小四号。

[0036]图5详细说明：环形布局，以“链元共治委员会（LCC）”为中心，围绕中心节点排布“提案提交→提案公示→投票表决→结果生效→智能执行→存证公示”六个流程节点，标注各节点的核心要求（如投票阈值 $\geq 2/3$ ），同时标注LCC五大构成方及投票权重计算方式，线条为纯黑白实线，节点为矩形圆角框，文字居中对齐，字体为宋体小四号。

[0037]（五）具体实施方式

下面结合具体实施例，对本发明作进一步详细说明。本实施例以文本链元（优质学术内容，8星）为例，阐述本发明的具体实施过程，多模态链元的实施过程可参照本实施例，仅需调整链元解析与质量特征提取的适配逻辑（适配链元专利系列第11项）即可。本实施例严格复用现有链元专利技术，确保技术一致性与防御性。

[0038]实施例1：一种基于链元的金融化通证化、虚拟资产锚定兑换及共治治理方法

本实施例中，以8星学术文本链元（内容为“基于链元的金融化通证化体系，通过双轨锚定模型实现跨平台价值流通，结合分布式共治机制，可有效解决数字内容价值分配失衡问题”）为输入，执行链元金融化、通证化、锚定兑换及共治治理的全流程，具体步骤如下：

步骤1：链元确权与数值化

① 链元切分：接收上述学术文本内容，调用链元专利系列第2项（申请号：202610440663.8，名称：《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》）的技术模块，将内容切分为2个链元序列，分配全局唯一ID（LT2026001、LT2026002）与哈希值（分别为0x123456、0x7890ab）；

② 质量星级评定：调用链元专利系列第13项的技术模块，对2个链元进行质量评定，均为8星，对应星级系数 $S_f=0.8$ ；

说明书

③ 价值计算：链元数量 $TL=2$ ，价值系数 $K=1.0$ （由 LCC 当前设定），领域系数 $Df=1.3$ （学术领域专业度高），时效系数 $Tf=1.2$ （当天发布），代入公式 $V=2 \times 1.0 \times 0.8 \times 1.3 \times 1.2=3.12$ ，即该链元序列的总价值 $V=3.12$ ；

④ 确权存证：将链元 ID、哈希值、权属信息（创作者 A）、价值数据（ $V=3.12$ ）、质量星级（8 星）等信息，同步至链元专利系列第 10 项的存证模块，完成区块链存证，生成存证凭证（编号：CZ2026001）。

[0039] 步骤 2：链元通证化发行

① 通证类型选择：该链元为 8 星（6 星及以上），按“纯链元计价”规则发行，发行价值通证（LTV）与权益通证（LTE），不发行治理通证（LTC）；

② 通证发行数量：按链元价值 $V=3.12$ 计算，发行 LTV 通证 312 枚（ $1V=100$ 枚 LTV），LTE 通证 100 枚（绑定该链元的收益权）；

③ 通证分发：LTV 通证发放给创作者 A（200 枚），剩余 112 枚用于生态流通；LTE 通证全部发放给创作者 A，用于享受该链元的内容收益分成；通过智能合约完成通证发行，同步上链存证，记录通证权属与发行量。

[0040] 步骤 3：虚拟资产锚定与跨平台兑换

① 锚定系数确认：当前 LCC 设定的内锚系数 $\alpha=1.0$ ，外锚比例 $\beta=1.0$ ，适配系数 $Af=1.0$ （目标资产为某平台币）；

② 兑换比例计算：内锚兑换比例（LTV Token）： $1 \text{ LTV}=1.0 \times \text{Token 平均价} (0.01 \text{ 元}) \times \text{质量系数} (0.8)=0.008 \text{ 元}$ ；外锚兑换比例（LTV 平台币）： $1 \text{ LTV}=1.0 \times \text{平台币价格} (0.01 \text{ 元}) \times 1.0=0.01 \text{ 元}$ ；

③ 兑换执行：创作者 A 提交兑换申请，将 100 枚 LTV 通证兑换为平台币，兑换网关校验 LTV 通证合法性与权属（创作者 A），智能合约计算兑换数量（ $100 \times 0.01=1 \text{ 枚平台币}$ ），扣减 100 枚 LTV 通证，发放 1 枚平台币，清算完成后上链存证，生成兑换凭证（示例编号：DH2026001NXXXXXXXXXX）。

[0041] 步骤 4：链元共治委员会（LCC）治理

① 提案提交：平台方提交“调整内锚系数 α 至 1.2”的提案，说明调整理由（市场 Token 价格波动）；

② 提案公示：公示期 3 个工作日，无异议后进入投票环节；

③ 投票表决：LCC 全体成员投票，总投票权重 100，其中创作者代表（30）、平台方（25）、用户代表（20）、技术方（15）、监管/合规方（10），投票结果为 85 票同意、15 票反对，同意票数 $\geq 2/3$ ，提案通过；

④ 执行与存证：智能合约自动将内锚系数 α 调整为 1.2，同步至全系统，执行结果上链存证，并向全生态公示。

[0042] 步骤 5：金融化应用与安全审计

① 金融化应用：创作者 A 将剩余 100 枚 LTV 通证质押，质押期限 30 天，按质押规则获取收益（年化 5%）；同时，将 100 枚 LTE 通证拆分出 50 枚，用于内容众筹，投资者 B 认购 50 枚 LTE 通证，支付 50 枚 LTV 通证，约定众筹资金用于该链元相关内容的深度创作，投资者 B 按持有 LTE 通证比例（50%）享受内容收益分成；

② 安全审计：安全审计模块实时审计上述质押、众筹、兑换操作，检测到所有操作符合 LCC 制定的规则，无异常；同时，定期向监管机构提交审计报告，包含通证交易流水、治理决策、质押众筹信息等；

③ 收益分配：该链元内容产生广告收益 100 元，按 LTE 通证持有比例，创作者 A（50 枚 LTE）获得 50 元，投资者 B（50 枚 LTE）获得 50 元，收益通过智能合约自动分配，分配记录上链存证。

[0043] 现有技术缺陷对比：现有技术无法实现链元金融化转化，虚拟资产锚定混乱，治理中心化，通证化与链元体系脱节，且缺乏防御性保护，易被侵权与滥用。本实施例通过链元确权数值化、标准化通证发行、双轨锚定兑换、分布式共治、全流程安全审计，精准解决上述缺陷，同时与现有链元专利体系无缝衔接，构建了完善的防御性技术壁垒，实现链元金融化全闭环，凸显本发明的创造性、实用性与防御性。

[0044] 实施例 2：一种基于链元的金融化通证化、虚拟资产锚定兑换及共治治理系统

本实施例的系统与现有链元专利体系（第 1-13 项）无缝衔接，包括链元计量模块、链元通证化模块、锚定兑换模块、共治治理模块、金融应用模块、安全审计模块、接口适配模块、数据同步模块，各模块协同工作，实现链元金融化、通证化、锚定兑换及共治治理的全流程，具体工作流程如下：

1. 链元计量模块：对接链元专利系列第 2 项、第 13 项技术模块，接收文本/多模态内容，完成链元切分、质量星级评定、链元数量与价值计算，输出链元确权与数值化数据，同步至链元通证化模块；

2. 链元通证化模块：对接链元专利系列第 10 项技术模块，接收链元计量模块输出的数据，完成链元哈希上链、权属绑定，通过智能合约生成 LTC、LTV、LTE 三类通证，实现通证碎片化拆分、合并与发行管理，将通证数据同步至锚定兑换模块、金融应用模块与数据同步模块；

3. 锚定兑换模块：接收链元通证化模块同步的通证数据，调用双轨锚定模型，结合链元共治委员会

说明书

(LCC) 设定的内锚系数 (α)、外锚比例 (β)、适配系数 (A_f)，计算链元通证与各类资产的兑换比例；同时对接链元专利系列第 9 项接口适配技术，通过跨平台兑换网关，接收用户兑换申请，校验通证合法性与权属信息，执行兑换、清算操作，将兑换数据同步至数据同步模块与安全审计模块，确保兑换流程合规、可追溯；

4. 共治治理模块：搭建 LCC 治理交互平台，支持各参与方提交治理提案、查看提案公示、参与投票表决，实时同步投票权重计算结果与投票进度；通过智能合约执行已通过的治理决策（如锚定系数调整、通证发行规则修订等），将决策过程、执行结果同步至数据同步模块，完成上链存证，同时向全生态公示，确保治理过程公平、透明、可追溯；

5. 金融应用模块：提供质押生息、通证交易、内容众筹、版权证券化、收益分成等金融化应用的操作入口，对接链元专利系列第 3 项、第 4 项、第 6 项、第 7 项计价相关专利，获取链元价值数据与通证持有信息；执行质押生息计算、收益自动分配等操作，将金融应用操作数据同步至安全审计模块与数据同步模块，确保所有金融应用符合 LCC 制定的合规规则；

6. 安全审计模块：对接链元专利系列第 5 项、第 8 项、第 11 项安全防护技术，实时接收链元计量、通证发行、锚定兑换、共治治理、金融应用等全流程操作数据，开展交易审计、异常检测、合规校验工作；发现违规操作或异常数据时，立即触发预警与熔断机制，对恶意通证进行冻结处置，同时将审计数据、异常处置记录同步至数据同步模块，定期生成审计报告并提交至监管机构；

7. 接口适配模块（辅助）：遵循链元专利系列第 9 项的接口标准，搭建标准化接口网关，对接各类外部平台（合规交易平台、内容创作平台）、区块链节点、监管系统，实现数据交互与指令传输的标准化适配；同时根据生态扩展需求，支持接口的灵活扩展，确保系统与外部体系的兼容性，为链元生态的规模化推广提供支撑；

8. 数据同步模块（辅助）：接收各核心模块与辅助模块输出的所有数据（链元确权数据、通证数据、兑换数据、治理数据、审计数据等），同步至链元专利系列第 10 项存证模块完成区块链存证，同时对接链元专利系列第 12 项可视化技术，将数据转化为可可视化拓扑图，实现全流程数据的可追溯、可查看、可核验，强化系统防御能力与监管适配性。

[0045] 本实施例的系统通过八大模块的协同联动，严格复用现有链元专利体系（第 1-13 项）的技术模块，避免重复授权，构建了“链元计量→通证化→锚定兑换→共治治理→金融应用→安全审计”的全流程闭环，实现链元金融化、通证化与分布式共治的合规落地；同时通过各模块的防御性设计与专利衔接，构建了完善的知识产权壁垒，防止核心技术被侵权，解决了现有技术中链元金融化脱节、治理中心化、合规风险高的缺陷，与实施例 1 的方法形成呼应，凸显本发明的创造性、实用性与防御性。

权 利 要 求 书

1. 一种基于链元的金融化通证化、虚拟资产锚定兑换及共治治理方法，其特征在于，包括以下核心步骤
S1. 链元确权与数值化：接收文本或多模态内容，调用链元专利系列第 2 项（申请号：202610440663.8，名称：《一种基于逻辑标签的链元自动切分方法》）及链元专利系列第 13 项（基于链元的质量星级评定算法）的技术模块，对内容进行链元切分、质量星级评定，计算链元数量（TL）与价值系数（K），通过公式 $V = TL \times K \times \text{星级系数} (Sf) \times \text{领域系数} (Df) \times \text{时效系数} (Tf)$ 得到链元价值（V），并将链元哈希、唯一 ID、权属信息、价值数据同步至链元专利系列第 10 项（申请号：202610449675.7，名称：《一种链元溯源与确权方法与系统》）的存证模块完成上链存证；
S2. 链元通证化发行：基于步骤 S1 得到的链元确权及价值数据，通过智能合约自动生成链元通证（LT），所述链元通证包括治理通证（LTC）、价值通证（LTV）、权益通证（LTE）三类，不同质量星级链元对应不同通证发行规则，1 星 - 5 星链元按“双轨同轴取低”规则发行，6 星 - 10 星链元按“纯链元计价”规则发行，支持链元通证碎片化拆分与合并；
S3. 虚拟资产锚定与跨平台兑换：建立链元双轨锚定模型，内锚实现链元与词元（Token）的动态锚定，外锚实现链元与平台币、稳定币、数字权益、法定资产凭证的跨链锚定，通过智能合约构建跨平台兑换网关，完成链元通证与各类资产的自动兑换、清算、滑点控制及手续费分配；
S4. 链元共治委员会（LCC）治理：构建由创作者代表、平台方、用户代表、技术方、监管/合规方组成的链元共治委员会，基于治理通证（LTC）持有量与贡献值加权投票机制，实现锚定系数调整、费率制定、规则修订、异常处理、争议仲裁、收益分配等治理决策，所有决策通过智能合约自动执行并上链存证；
S5. 金融化应用与安全审计：基于链元通证实现质押生息、通证交易、内容众筹、版权证券化、收益分成等金融化应用，同步通过安全审计模块完成防篡改、风控检测、异常预警及监管数据上报，形成“计量—通证—锚定—兑换—治理—金融—审计”全闭环。
2. 一种基于链元的金融化通证化、虚拟资产锚定兑换及共治治理系统，其特征在于，用于实现权利要求 1 所述的方法，所述系统与现有链元专利体系（链元专利系列第 1-13 项）无缝衔接，包括六大核心模块及两个辅助模块，各模块协同工作实现链元金融化、通证化、锚定兑换及共治治理的全流程，具体模块如下：核心模块为链元计量模块、链元通证化模块、锚定兑换模块、共治治理模块、金融应用模块、安全审计模块；辅助模块为接口适配模块、数据同步模块；所述系统复用链元专利系列第 1-13 项的相关技术模块，确保链元切分、确权、存证、质量评定、接口适配的一致性，同时通过智能合约与区块链技术，实现全流程可追溯、可审计、可监管，规避金融化与通证化过程中的合规风险与安全隐患。
3. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S1 中，所述链元价值计算的各系数定义如下：星级系数（Sf）与链元质量星级正相关，1 星对应 $Sf=0.1$ ，2 星对应 $Sf=0.2$ ，…，10 星对应 $Sf=1.0$ ；领域系数（Df）取值范围为 0.8 - 1.5，专业垂类领域价值越高，Df 取值越高；时效系数（Tf）取值范围为 0.5 - 1.2，链元发布时间越新，Tf 取值越高；价值系数（K）为链元基础价值基准，由链元共治委员会（LCC）根据市场供需与合规要求动态调整，调整后通过智能合约自动同步至全系统。
4. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S2 中，所述链元通证的具体类型及权限如下：治理通证（LTC）用于链元共治委员会的提案、投票、决策，持有量与贡献值决定投票权重，不可用于流通支付；价值通证（LTV）用于跨平台流通、兑换、支付、结算，可自由交易、质押，其价值与链元价值（V）实时联动；权益通证（LTE）用于绑定链元的内容收益权、版权分成权、增值服务使用权，不可流通，仅可按持有比例享受对应权益。
5. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S4 中，所述链元共治委员会（LCC）的构成比例固定为：创作者代表 30%、平台方 25%、用户代表 20%、技术方 15%、监管/合规方 10%；本委员会投票权比例（30:25:20:15:10）为不可变更的宪法性条款，任何个人或组织不得提议修改。若因国家法律法规重大调整或不可抗力，确需调整比例的，必须由国家版权局或网信办认可的、具有创作者权益保护资格的独立第三方委员会提出书面提议，并经链元共治委员会全体成员一致同意，方可修改。修改后的比例中，创作者一方的权重不得低于其他任何一方。整个修改过程必须在 OSF 平台全程存证，并向全体创作者公开；投票权重计算方式为：投票权重 = $(LTC \text{ 持有量} / \text{总 LTC 发行量}) \times 60\% + (\text{个人贡献值} / \text{总贡献值}) \times 40\%$ ，个人贡献值根据链元创作、合规操作、治理参与等行为量化计算；所有治理提案需经 $\geq 2/3$ 投票权重通过方可生效，生效后由智能合约自动执行，执行结果公示并上链存证，不可篡改。
6. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S3 中，所述双轨锚定模型的具体公式如下：内锚公式为 $1 \text{ LT} = \alpha \times \text{Token 平均价} \times \text{质量系数}$ ，其中 α 为内锚系数，取值范围为 0.5 - 2.0，质量系数与链元质量星级正相关；外锚公式为 $1 \text{ LT} = \beta \times \text{目标资产价格} \times \text{适配系数} (Af)$ ，其中 β 为外锚比例，支持 1:1、1:N、N:1 跨链锚定，适配系数（Af）根据目标资产的流动性、合规性调整，取值范围为 0.7 - 1.3；所述 α 、 β 、Af 均由链元共治委员会（LCC）投票决定，调整后自动同步至兑换网关；其中，链元与各类虚拟资产实行弹性锚定机制，基础锚定比例可由链元共治委员会（LCC）根据市场、合规与价值模

权 利 要 求 书

型动态调整；为保证价值稳定，核心对标设置基准锚定比例为 1:1，允许在 0.7 - 1.3 的合理区间内浮动。

7. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S3 中，所述跨平台兑换流程具体为：用户提交兑换申请→兑换网关校验链元通证合法性与权属→智能合约调用锚定模型计算兑换比例→扣减对应资产并发放兑换后资产→清算完成并上链存证；兑换过程支持单向兑换、双向兑换、限量兑换、限时兑换四种模式，可根据合规要求与市场需求，由链元共治委员会（LCC）设置兑换规则与熔断机制。

8. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S4 中，所述链元共治委员会（LCC）的核心治理职能还包括：链元通证发行总量调整、金融化应用规则制定、劣质链元通证注销、恶意行为处置、生态基金管理、白皮书修订、系统升级决策，所有治理行为均需留下可追溯记录，作为合规审计与争议仲裁的依据。

9. 根据权利要求 1 所述的方法，其特征在于，步骤 S5 中，所述安全审计模块的具体功能包括：链元通证交易流水审计、锚定兑换异常检测、恶意通证冻结、合规性校验、监管数据上报、链元价值异常预警，审计数据同步至链元专利系列第 5 项（申请号：202610441510.5，名称：《一种链元系统与 AI 平台协同的应用场景审计与核验方法》）及链元专利系列第 8 项（申请号：202610441881.3，名称：《一种链元计费安全防护与恶意规避检测方法与方法与系统》），实现审计与安全防护的协同联动。

10. 根据权利要求 2 所述的系统，其特征在于，各核心模块的具体功能如下：

（1）链元计量模块：对接链元专利系列第 2 项、第 13 项技术模块，完成链元切分、质量星级评定、链元数量与价值计算，输出链元确权与数值化数据；

（2）链元通证化模块：对接链元专利系列第 10 项技术模块，完成链元哈希上链、权属绑定，通过智能合约生成链元通证（LTC、LTV、LTE），实现通证碎片化拆分、合并与发行管理；

（3）锚定兑换模块：构建跨平台兑换网关，执行双轨锚定模型，完成链元通证与各类资产的兑换、清算，对接链元专利系列第 9 项（申请号：202610441883.2，名称：《一种链元接口标准统一与跨平台适配方法与系统》）实现跨平台接口适配；

（4）共治治理模块：搭建链元共治委员会（LCC）治理平台，实现提案、投票、决策、仲裁功能，通过智能合约执行治理结果并上链存证；

（5）金融应用模块：提供质押生息、通证交易、内容众筹、版权证券化、收益分成等金融化应用入口，对接链元专利系列第 3 项、第 4 项、第 6 项、第 7 项计价相关专利，实现金融化应用与计价体系的协同；

（6）安全审计模块：对接链元专利系列第 5 项（申请号：202610441510.5，名称：《一种链元系统与 AI 平台协同的应用场景审计与核验方法》）、第 8 项（申请号：202610441881.3，名称：《一种链元计费安全防护与恶意规避检测方法与方法与系统》）、第 11 项（申请号：202610449683.1，名称：《一种多模态链元的安全防护与跨平台适配方法与系统》），完成全流程安全审计、风控检测与合规上报。

11. 根据权利要求 2 所述的系统，其特征在于，所述系统还包括接口适配模块与数据同步模块两个辅助模块：接口适配模块用于对接各类平台、区块链节点、监管系统，遵循链元专利系列第 9 项（申请号：202610441883.2，名称：《一种链元接口标准统一与跨平台适配方法与系统》）的接口标准；数据同步模块用于将链元通证数据、锚定兑换数据、治理决策数据、审计数据同步至链元专利系列第 10 项（申请号：202610449675.7，名称：《一种链元溯源与确权方法与系统》）存证模块及链元专利系列第 12 项（申请号：202610451982.9，名称：《一种链元内容可视化与拓扑图生成方法与系统》），实现数据可视化与可追溯。

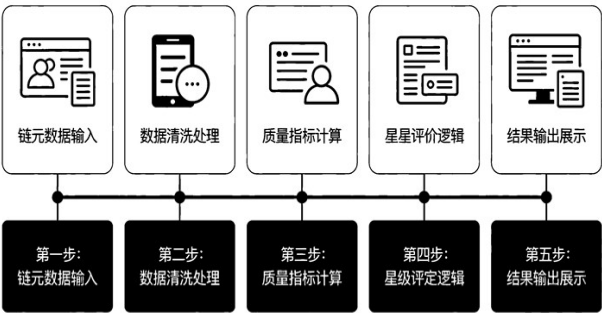


图1 为本发明基于链元的质量星级评定算法的流程示意图

图 1

基于链元的质量星级驱动推荐系统模块结构示意图

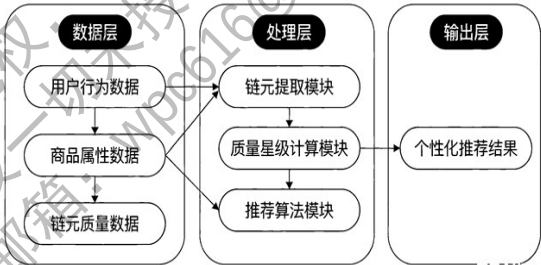


图2为本发明基于链元的质量星级驱动推荐系统的模块结构示意图

图 2

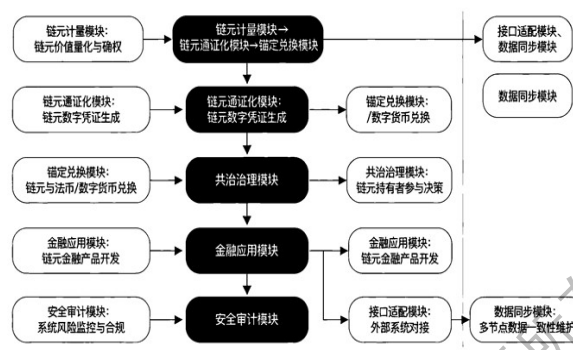


图3 为本发明基于链元的金融化通证化与共治治理系统的模块结构示意图

图 3